

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий
Проектирование баз знаний

Отчёт по лабораторной работе №2

Студент гр. 321701
Преподаватель

Струнец Д.П.
И. А. Ерофеев

Минск 2026

Цель: Изучение разработки онтологий используя инструментальное средство Protege.

Задача: Разработка онтологии по выбранной предметной области используя инструментальное средство Protege.

Классы основной онтологии (философская предметная область)

1. Philosopher

- Описание: Класс, представляющий философов - мыслителей, разрабатывавших философские концепции
- Количество экземпляров: 4
- Примеры: Платон, Аристотель, Иммануил Кант, Фридрих Ницше

2. Book

- Описание: Класс, представляющий книги и философские труды
- Количество экземпляров: 4
- Примеры: "Государство", "Никомахова этика", "Критика чистого разума"

3. PhilosophicalSchool

- Описание: Класс, представляющий философские школы и направления
- Количество экземпляров: 3
- Примеры: Платонизм, Аристотелизм, Экзистенциализм

4. PhilosophicalConcept

- Описание: Общий класс философских концепций и теорий
- Количество экземпляров: 7
- Примеры: Теория идей, Этика добродетели, Категорический императив

5. EthicalConcept

- Описание: Подкласс философских концепций, специализирующийся на этических теориях
- Родительский класс: PhilosophicalConcept
- Количество экземпляров: 3

- Примеры: Этика добродетели, Категорический императив, Утилитаризм

6. OntologicalConcept

- Описание: Подкласс философских концепций, специализирующийся на онтологических теориях
- Родительский класс: PhilosophicalConcept
- Количество экземпляров: 3
- Примеры: Теория идей, Материализм, Монадология

7. Period

- Описание: Класс, представляющий исторические периоды в философии
- Количество экземпляров: 3
- Примеры: Античность, Новое время, Современность

8. Country

- Описание: Класс, представляющий страны
- Количество экземпляров: 3
- Примеры: Древняя Греция, Германия, Франция

9. Language

- Описание: Класс, представляющий языки
- Количество экземпляров: 3
- Примеры: Немецкий, Древнегреческий, Латинский

10. Modern

- Описание: Подкласс философских школ, представляющий современную философию
- Родительский класс: PhilosophicalSchool
- Количество экземпляров: 0 (используется как класс, не как индивид)

Слоты классов

1. discussesConcept

- Тип: ObjectProperty
- Описание: Связывает книги с обсуждаемыми философскими концепциями
- Домен: Book
- Диапазон: PhilosophicalConcept
- Метка: "discussesConcept"@en
- Пример использования: Книга "Государство" discussesConcept "Теория идей"

2. bornIn

- Тип: ObjectProperty
- Описание: Связывает философов с их страной рождения
- Домен: Philosopher
- Диапазон: Country
- Пример: Платон bornIn ДревняяГреция

3. foundedBy

- Тип: ObjectProperty
- Описание: Связывает философские школы с их основателями
- Домен: PhilosophicalSchool
- Диапазон: Philosopher
- Пример: Аристотелизм foundedBy Аристотель

4. influences

- Тип: ObjectProperty
- Описание: Связывает философов, оказывающих влияние друг на друга
- Домен: Philosopher
- Диапазон: Philosopher

5. wroteBook

- Тип: ObjectProperty
- Описание: Связывает философов с написанными ими книгами
- Домен: Philosopher
- Диапазон: Book

- Пример: Платон wroteBook "Государство"

6. belongsToSchool

- Тип: ObjectProperty
- Описание: Связывает философов с философскими школами, к которым они принадлежат
- Домен: Philosopher
- Диапазон: PhilosophicalSchool
- Пример: Платон belongsToSchool Платонизм

7. partOfPeriod

- Тип: ObjectProperty
- Описание: Связывает философские школы с историческими периодами
- Домен: PhilosophicalSchool
- Диапазон: Period
- Пример: Платонизм partOfPeriod Античность

8. hasAuthor

- Тип: ObjectProperty
- Описание: Связывает книги с их авторами
- Домен: Book
- Диапазон: Philosopher
- Пример: "Государство" hasAuthor Платон

9. hasMainConcept

- Тип: ObjectProperty
- Описание: Связывает философские школы с их основными концепциями
- Домен: PhilosophicalSchool
- Диапазон: PhilosophicalConcept
- Пример: Платонизм hasMainConcept "Теория идей"

10. developedConcept

- Тип: ObjectProperty
- Описание: Связывает философов с разработанными ими концепциями
- Домен: Philosopher

- Диапазон: PhilosophicalConcept
- Пример: Платон developedConcept "Теория идей"

2.2. Свойства данных (Datatype Properties)

1. hasEndYear

- Тип: DatatypeProperty
- Описание: Указывает год окончания периода
- Домен: Period
- Диапазон: xsd:integer
- Пример: Античность hasEndYear 500

2. hasTitle

- Тип: DatatypeProperty
- Описание: Указывает название книги
- Домен: Book
- Диапазон: xsd:string
- Пример: "Государство" hasTitle "Государство"

3. hasStartYear

- Тип: DatatypeProperty
- Описание: Указывает год начала периода
- Домен: Period
- Диапазон: xsd:integer
- Пример: Античность hasStartYear -800

4. hasName

- Тип: DatatypeProperty
- Описание: Указывает имя сущности (философа, концепции, книги, страны, города)
- Домен: Philosopher, PhilosophicalConcept, Book, Country, City
- Диапазон: xsd:string
- Примеры:
 - Платон hasName "Платон"
 - "Теория идей" hasName "Теория идей"
 - Германия hasName "Германия"

5. hasDeathYear

- Тип: DatatypeProperty
- Описание: Указывает год смерти философа
- Домен: Philosopher
- Диапазон: xsd:integer
- Пример: Платон hasDeathYear -348

6. hasBirthYear

- Тип: DatatypeProperty
- Описание: Указывает год рождения философа
- Домен: Philosopher
- Диапазон: xsd:integer
- Пример: Платон hasBirthYear -428

7. hasCountryName

- Тип: DatatypeProperty
- Описание: Указывает название страны
- Домен: Country
- Диапазон: xsd:string
- Пример: ДревняяГреция hasCountryName "Древняя Греция"

8. hasDescription

- Тип: DatatypeProperty
- Описание: Указывает описание философской концепции
- Домен: PhilosophicalConcept
- Диапазон: xsd:string
- Пример: "Теория идей" hasDescription "Учение Платона об идеальных сущностях"

3. Экземпляры

3.1. Философы (Philosopher)

1. Платон (Plato)

- Класс: Philosopher
- Имя: "Платон"

- Годы жизни: 428 до н.э. - 348 до н.э.
- Место рождения: Древняя Греция
- Принадлежность: Платонизм
- Книги: "Государство"
- Разработанные концепции: "Теория идей"

2. Аристотель (Aristotle)

- Класс: Philosopher
- Имя: "Аристотель"
- Годы жизни: 384 до н.э. - 322 до н.э.
- Место рождения: Древняя Греция
- Принадлежность: Аристотелизм
- Книги: "Никомахова этика"
- Разработанные концепции: "Этика добродетели"

3. Иммануил Кант (Immanuel_Kant)

- Класс: Philosopher
- Имя: "Иммануил Кант"
- Годы жизни: 1724 - 1804
- Место рождения: Германия
- Принадлежность: Современная философия (Modern)
- Книги: "Критика чистого разума"
- Разработанные концепции: "Категорический императив"

4. Фридрих Ницше (Friedrich_Nietzsche)

- Класс: Philosopher
- Имя: "Фридрих Ницше"
- Годы жизни: 1844 - 1900
- Место рождения: Германия
- Принадлежность: Экзистенциализм
- Книги: "Так говорил Заратустра"
- Разработанные концепции: "Сверхчеловек"

3.2. Книги (Book)

1. "Государство" (The_Republic)

- Класс: Book
- Название: "Государство"

- Автор: Платон
- Обсуждаемые концепции: "Теория идей"
- Описание: "Диалог Платона о справедливости"

2. "Никомахова этика" (Ethics)

- Класс: Book
- Название: "Никомахова этика"
- Автор: Аристотель
- Обсуждаемые концепции: "Этика добродетели"
- Описание: "Этический трактат Аристотеля"

3. "Критика чистого разума" (Critique_of_Pure_Reason) -

- Класс: Book
- Название: "Критика чистого разума"
- Автор: Иммануил Кант
- Обсуждаемые концепции: "Категорический императив"

4. "Так говорил Заратустра" (Thus_Spoke_Zarathustra) -

- Класс: Book
- Название: "Так говорил Заратустра"
- Автор: Фридрих Ницше
- Обсуждаемые концепции: "Сверхчеловек"
- Описание: "Философский роман Ницше"

3.3. Философские школы (PhilosophicalSchool)

1. Аристотелизм (Aristotelianism)

- Класс: PhilosophicalSchool
- Название: "Аристотелизм"
- Основатель: Аристотель
- Период: Античность
- Основная концепция: "Этика добродетели"

2. Платонизм (Platonism)

- Класс: PhilosophicalSchool
- Название: "Платонизм"
- Основатель: Платон
- Период: Античность

- Основная концепция: "Теория идей"

3. Экзистенциализм (Existentialism)

- Класс: PhilosophicalSchool
- Название: "Экзистенциализм"
- Основатель: Фридрих Ницше
- Период: Современность
- Основная концепция: "Сверхчеловек"

3.4. Философские концепции (PhilosophicalConcept)

1. Теория идей (Theory_of_Forms)

- Классы: PhilosophicalConcept, OntologicalConcept
- Название: "Теория идей"
- Описание: "Учение Платона об идеальных сущностях"
- Разработчик: Платон

2. Этика добродетели (Virtue_Ethics)

- Классы: PhilosophicalConcept, EthicalConcept
- Название: "Этика добродетели"
- Описание: "Этическая теория Аристотеля"
- Разработчик: Аристотель

3. Категорический императив (Categorical_Imperative) -

- Классы: PhilosophicalConcept, EthicalConcept
- Название: "Категорический императив"
- Описание: "Центральное понятие этики Канта"
- Разработчик: Иммануил Кант

4. Сверхчеловек (Ubermensch)

- Класс: PhilosophicalConcept
- Название: "Сверхчеловек"
- Описание: "Идеал человека по Ницше"
- Разработчик: Фридрих Ницше

5. Материализм (Materialism)

- Класс: OntologicalConcept
- Название: "Материализм"

- Описание: "Философское направление, признающее первичность материи"

6. Утилитаризм (Utilitarianism)

- Класс: EthicalConcept
- Название: "Утилитаризм"
- Описание: "Этическая теория, оценивающая действия по их последствиям"

7. Монадология (Monadology)

- Класс: OntologicalConcept
- Название: "Монадология"
- Описание: "Учение Лейбница о монадах как простых субстанциях"

3.5. Исторические периоды (Period)

1. Античность (Ancient_Period)

- Класс: Period
- Название: "Античность"
- Начало: 800 до н.э. (-800)
- Окончание: 500 н.э. (500)

2. Новое время (Modern_Period)

- Класс: Period
- Название: "Новое время"
- Начало: 1500
- Окончание: 1800

3. Современность (Contemporary_Period)

- Класс: Period
- Название: "Современность"
- Начало: 1800
- Окончание: 2024

3.6. Страны (Country)

1. Древняя Греция (Ancient_Greece)

- Классы: Country (из обеих онтологий)

- Название страны: "Древняя Греция"

2. Германия (Germany)

- Классы: Country (из обеих онтологий)
- Название страны: "Германия"

3. Франция (France)

- Классы: Country (из обеих онтологий)
- Название страны: "Франция"

3.7. Языки (Language)

1. Немецкий (German)

- Класс: Language
- Название языка: "Немецкий"

2. Древнегреческий (Ancient_Greek)

- Класс: Language
- Название языка: "Древнегреческий"

3. Латинский (Latin)

- Класс: Language
- Название языка: "Латинский"
-

Запросы к онтологии:

Query

Has a relationship on

hasAuthor

that

has a value equal to

Plato

+

Execute

1 results

The_Republic

Query

Query

Does not have an annotation on

rdfs:comment

that

has any value

+

+

Execute

64 results

AncientPhilosophy

Ancient_Greece

Ancient_Greek

Ancient_Period

Aristotelianism

Aristotle

Query

Query

Has an annotation on

rdfs:label

that

contains

Ethics

☐ Ignore case

+

+

Execute

2 results

Ethics

Virtue_Ethics

Query

Query

Is a subclass of

PhilosophicalConcept

Direct

+

Execute

2 results

○ EthicalConcept

○ OntologicalConcept

Query

Query

Entities that match

all

 of the following:

Type is one of

☒ Class

☐ Individual

☐ Datatype

☐ Object property

☐ Data property

☐ Annotation property

Is

Philosopher

+

Execute

13 results

○ AncientPhilosophy

○ Book

○ Country

○ EthicalConcept

○ Language

○ Modern

○ OntologicalConcept

○ Period

○ Philosopher

○ Philosopher, Book, Philosophical, Concept

○ PhilosophicalConcept

○ PhilosophicalSchool

○ owl:Thing

Все эры из временной онтологии

Query

Query

Entities that match of the following:

☒ Era

☐ Direct

☒ hasStartYear

that

+

Execute

3 results

- Enlightenment
- ModernEra
- Renaissance

Все города из географической онтологии (Athens, Berlin, Paris)

Query

☒ City

☐ Direct

+

Execute

3 results

- Athens
- Berlin
- Paris

Bce PhilosophicalSchool

Query

Is an instance of

PhilosophicalSchool

Direct

+

Execute

3 results

Aristotelianism

Existentialism

Platonism